Anexo C: Propiedades de los materiales para impresión en 3D

En el desarrollo de sistemas de dispositivos médicos mediante manufactura aditiva, la selección del material de impresión 3D es un factor crítico que determina el rendimiento, durabilidad y biocompatibilidad del producto final. El presente análisis examina e investiga siete tipos de materiales termoplásticos diferentes comúnmente empleados en la impresión 3D: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PVA y PA, así como policarbonato (PC). Cada material posee características únicas que lo hacen adecuado para aplicaciones específicas en ingeniería biomédica, instrumentación y dispositivos electrónicos. Este documento proporciona un análisis comparativo de las propiedades térmicas, mecánicas y químicas de estos materiales, facilitando la toma de decisiones informadas en el diseño y manufactura de componentes críticos.

1. PLA (Ácido Poliláctico):

- Propiedades:
    - Biodegradable y derivado de recursos renovables (maíz, caña de azúcar).
    - Fácil de imprimir con bajas temperaturas (190-220°C).
    - Baja tendencia a la deformación.

- Buen acabado superficial y menos emisiones de olores.
- No es tan resistente al calor ni a las cargas pesadas como otros plásticos.
- Baja resistencia al impacto y a los productos químicos.
- Alta rigidez, pero quebradizo. *Södergård & Stolt (2002)*

2. PETG (Tereftalato de Polietileno Glicol):

- Propiedades:
  - Resistente al impacto, fuerte y duradero.
  - Resistente a la humedad y a los productos químicos.
  - Fácil de imprimir (temperaturas de extrusión de 220-250°C).
  - Menos frágil que PLA, con buena flexibilidad.
  - Tiene una alta adherencia entre capas, lo que reduce la deformación.
  - Puede ser reciclable.

- Buena transparencia, utilizado en aplicaciones donde se desea una apariencia más clara. *Chen (2016)*

3. ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno):

- Propiedades:
  - Muy resistente a los impactos, duradero.
  - Resistente al calor (tolerante hasta 100°C).
  - Requiere una cama caliente para evitar deformaciones (temperaturas de extrusión de 220-250°C).
  - Emite olores durante la impresión, por lo que se recomienda ventilar bien el espacio.
  - No es biodegradable.
  - Es susceptible a la deformación si no se imprime en un ambiente controlado (por ejemplo, con una cámara cerrada). *Lim et al. (2012)*

4. ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato):

- Propiedades:
    - Similar al ABS, pero con mayor resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
    - Ideal para aplicaciones exteriores o de largo plazo donde se requiere resistencia a la exposición solar.
    - Menos propenso a amarillear con el tiempo.
    - Requiere temperatura de cama caliente y extrusión similar al ABS (220-250°C).
    - Buen acabado superficial y durabilidad en exteriores. *Stark & Wohfarth (2002)*

5. TPU (Polímero Termoplástico Elastómero):

- Propiedades:
    - Material flexible, elástico y resistente al desgaste.

- Tiene una excelente adherencia a superficies y una alta resistencia a la abrasión.

- Utilizado para crear piezas flexibles, como fundas de teléfono, juntas, amortiguadores, etc.

- Requiere temperaturas de extrusión de 210-230°C.

- Impresión más difícil en comparación con PLA debido a su flexibilidad.

- Resistente a productos químicos, aceites y grasas. *Aktürk et al. (2015)*

6. PVA (Alcohol Polivinílico):

- Propiedades:

  - Material soluble en agua.

  - Usado principalmente como material de soporte en impresoras 3D de doble extrusión (se disuelve con agua).

  - Impresión en temperaturas de 190-220°C.

- Requiere una cama caliente y un ambiente controlado para evitar deformaciones.

- Suave y biodegradable. *Ren et al. (2014)*

7. PA (Nailon):

- Propiedades:

    - Alta resistencia mecánica, rigidez y durabilidad.

    - Flexible, resistente al desgaste y a la abrasión.

    - Buena resistencia química y al calor.

    - Material más difícil de imprimir debido a su tendencia a la deformación (requiere cama caliente y cámara cerrada).

    - Higroscópico, lo que significa que debe ser almacenado en condiciones secas para evitar que absorba humedad, lo que afecta la calidad de impresión.

    - Ideal para piezas funcionales, como engranajes, rodamientos, y piezas de desgaste. *Scheirs (1997)*

8. PC (Policarbonato):

- Propiedades:
    - Alta resistencia al impacto y a la temperatura (tolerante a temperaturas de hasta 110°C).
    - Muy fuerte y duradero.
    - Necesita temperaturas de extrusión elevadas (250-300°C).
    - Puede ser difícil de imprimir debido a la alta tendencia a la deformación y a la necesidad de una cama caliente.
    - Resistente a productos químicos y a la abrasión.
    - Ideal para aplicaciones de alta resistencia y piezas que necesitan soportar altas temperaturas, como carcasas de dispositivos electrónicos o piezas automotrices. *Brydson (1999)*

En el desarrollo del sistema de dermatoscopio integrado, la selección del material para componentes críticos fue determinada por análisis iterativo de propiedades mecánicas y compatibilidad con sistemas embebidos. Inicialmente, se empleó TPU (Polímero Termoplástico Elastómero) para el acople del lente óptico, aprovechando su flexibilidad, resistencia al desgarre y capacidad de amortiguación

de vibraciones. Sin embargo, tras evaluación del rendimiento térmico, dimensional y de precisión óptica durante las pruebas de integración, se determinó que PLA (Ácido Poliláctico) ofrecía ventajas significativas en términos de estabilidad dimensional, acabado superficial controlado para superficies ópticas críticas, y reproducibilidad de manufactura. Por consiguiente, se optó por utilizar PLA para el acople del lente y el housing del sistema embebido, proporcionando una solución robusta, repetible y de bajo costo que cumple con los requerimientos funcionales y de confiabilidad del dispositivo médico.

Referencias

[1] Södergård, A., & Stolt, M. (2002). Properties of lactic acid based polymers and their correlation with composition. Progress in Polymer Science, 27(6), 1123-1163.

[2] Chen, M. H. (2016). A study of the thermal properties of polyethylene terephthalate glycol (PETG) for 3D printing. Journal of Materials Processing Technology, 230, 14-23.

[3] Lim, W. L., Loh, K. P., & Chan, K. H. (2012). Mechanical and thermal properties of acrylonitrilo butadiene styrene (ABS) at elevated temperatures. Polymer Engineering & Science, 52(5), 1034-1042.

[4] Stark, W., & Wohfarth, C. (2002). Characterization of ASA terpolymer. Polymer, 43(2), 555-562.

[5] Aktürk, Ö. A., Kalaycıoğlu, H., & Demirel, F. (2015). 3D printable thermoplastic polyurethane elastomers: Structure-property relationships. Polymer, 69, 215-225.

[6] Ren, Z., Yan, X., Zhao, Y., & Wang, W. (2014). Water-soluble polyvinyl alcohol as support material for 3D printing. Journal of Materials Chemistry A, 2(20), 7403-7409.

[7] Scheirs, J. (1997). Modern polyesters: Chemistry and technology. Wiley-VCH.

[8] Brydson, J. A. (1999). Plastics Materials (7th ed.). Butterworth-Heinemann.